

Překladač IFJ25

Varianta vv-BVS

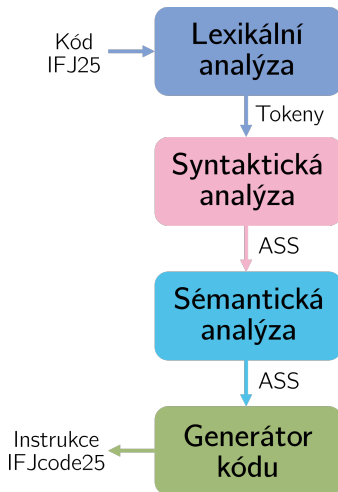
Tým xmervaj00

Fakulta informačních technologií Vysokého učení technického v Brně
Božetěchova 1/2, 612 00 Brno – Královo Pole

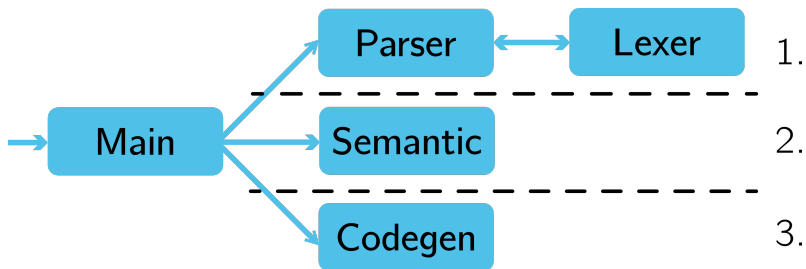


December 11, 2025

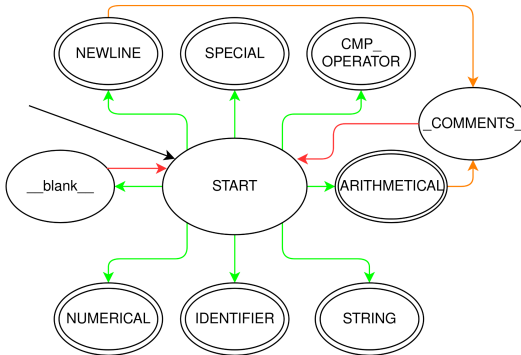
- Převod vstupních dat na **tokeny**
- Kontrola syntaxe a vytvoření **ASS**
- Ověření **ASS** a doplnění
- Generování výsledných **instrukcí**



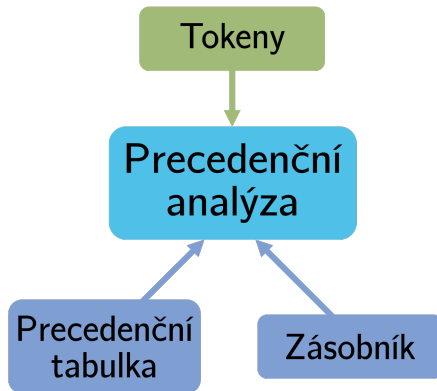
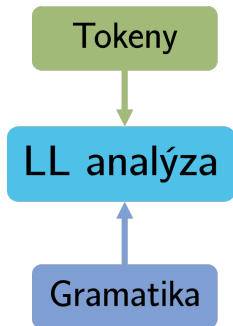
- Diagram fungování překladače



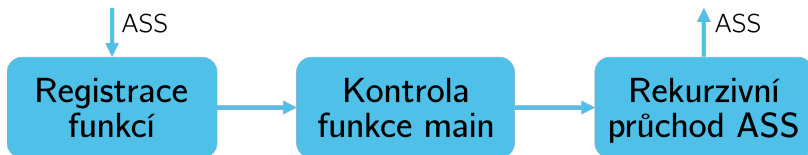
- Implementace hlavních a vedlejších konečných stavových automatů pro správné zpracování tokenů.
- Jedno zavolání – jeden token.
- „Žravý“ – v rozumných mezích.



Obrázek: Abstrakce konečného stavového automatu lexéru

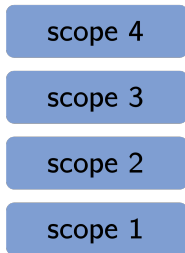


- Kontrola významu programu
- Výsledkem je doplněný ASS

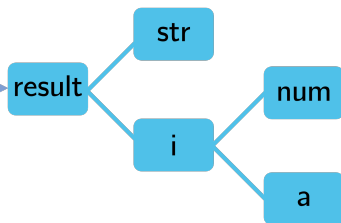


- Každý rozsah má vlastní **strom proměnných**
- Procházení **zásobníku** shora dolů a hledání symbolů ve stromech

Zásobník rozsahů platnosti



Výškově vyvážený strom



Průchod ASS, generování instrukcí ve tříadresném kódu.

Vstup:

- Abstraktní syntaktický strom

Generace (zajímavosti):

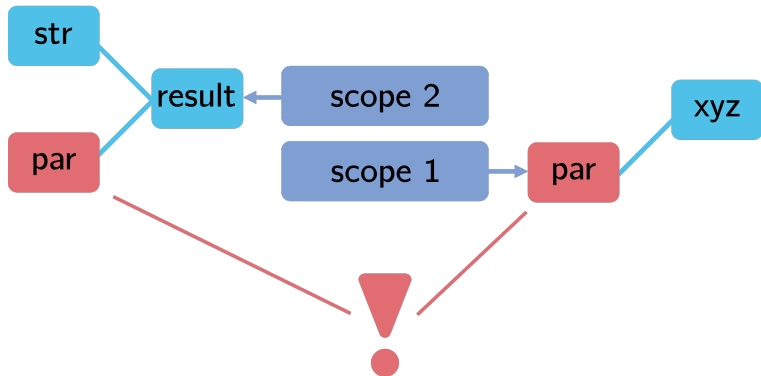
- Globální proměnné – deklarované přímo po prologu

Výstup

- Obousměrně vázaný seznam obsahující tříadresný kód

- Syntaktická analýza = implementace ASS po dokončené LL analýze
- Sémantická analýza = problém s vytvářením rozsahu platnosti

static foo(par, xyz)



Děkujeme za pozornost.